
Algoritmi e Strutture Dati - 02/02/15

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna.

Esercizio 1 – Punti ≥ 6

Trovare limiti superiori e inferiori per la seguente equazione di ricorrenza, utilizzando il metodo di sostituzione (detto anche per tentativi)

$$T(n) = \begin{cases} T\left(\left\lfloor \frac{n}{\sqrt{2}} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lfloor \frac{n}{\sqrt{4}} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lfloor \frac{n}{\sqrt{8}} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lfloor \frac{n}{\sqrt{16}} \right\rfloor\right) + n^2 & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

Esercizio 2 – Punti ≥ 6

Scrivere un algoritmo che dato un grafo diretto G trova il numero di vertici da cui è possibile raggiungere tutti gli altri vertici del grafo. Descrivere la correttezza e calcolare la complessità dell'algoritmo proposto.

Esercizio 3 – Punti ≥ 9

cubi-

Esercizio 4 – Punti ≥ 12

Per comprarvi l'ultimo gadget tecnologico, avete pazientemente risparmiato inserendo monete in un salvadanaio. Purtroppo, non avete tenuto i conti, e non sapete quanti soldi ci sono dentro. E' facile ottenere il valore totale rompendo il salvadanaio, ma sarebbe un peccato romperlo senza essere sicuri che ci siano abbastanza soldi per il vostro gadget.

Fortunatamente, siete informatici e avete a disposizione le seguenti informazioni: il peso totale T delle monete contenute nel salvadanaio, più il vettore dei pesi $p[1 \dots n]$ e dei valori $v[1 \dots n]$, dove $p[i]$ è il peso in grammi e $v[i]$ è il valore in centesimi dell' i -esimo tipo di moneta fra gli n tipi di monete prodotti nel vostro stato.

Scrivere un algoritmo che restituisca il *minimo* valore in centesimi che può essere contenuto nel salvadanaio, e valutarne la complessità.

Ad esempio, supponete che il peso totale sia 50 grammi, e le monete a disposizione siano quella da 200 centesimi che pesa 50 grammi, e quella da 50 centesimi che pesa 10 grammi. E' possibile ottenere i 50 grammi del peso totale con una singola moneta da 200 centesimi, o con 5 da 50 centesimi per un totale di 250 centesimi. Quindi il valore da restituire è 200, che è il minimo fra i due totali.